

HT160S 操作員 (OP) 操作流程 — 非 AMR 模式 (人工上下料)

項目	內容
文件編號	HT160S-OP-001
版本 / 日期	v1.0 草稿 / 2026-09-15
適用機台	京元竹南 HT160S (KYEC-01 ~ 03)
適用模式	主畫面 AMR 徽章 = OFF (來料、空盤、出料車全部由人工搬運)
程式版本	HT160S_Program_BCB_V1.0.0.0
對象	現場操作員 (OP) 。Teach / Offset / Speed / Maintance 等工程畫面不在本文件範圍
編製	鴻勁精密 Hon Precision RD

本文件為現場快速版 (依程式現況與工程手冊 docs/manual/ 整理) 。畫面按鈕名稱一律用螢幕上的原文 (英文) 。如畫面已切成中文，對照第 1.4 節的中英對照表。

1. 開始前先認識畫面

1.1 主畫面

HT160S 1.0.0.0.QC HT160S **SIMULATE** 2026-08-04 16:43:11

位置	你要看的東西	正常情況
上方功能列	Language / Product / Maintance / Offset / Speed / Message / Monitor / Exit	OP 只用 Monitor (進運轉控制頁) 與 Exit (關程式)
Recipe Name	目前配方	必須是本批指定配方； 運轉中不能換
User	權限	Operation (不需密碼)
Real/Dummy	運轉模式	必須顯示 Real 。顯示 Dummy / HasTray 時 OP 按 Start 會被拒絕，請找工程師
右側三個徽章	SECS / SAFE / AMR	SECS：有連主機時 ONLINE (綠) ；SAFE：NORMAL (綠) ； AMR：OFF (灰) ← 本文件的前提
機台狀態文字 + 塔燈	RUNNING 綠 / PAUSE、HALT 黃 / 紅 = 警報、安全門、急停	見 1.3
Load / Total	上料數 / 已放入出料盤總數	結批時核對用

位置	你要看的東西	正常情況
Unload Auto1~6 面板	每站 Bin / Lot / ID / Cnt	看哪一站在收什麼 Bin、收了幾顆

1.2 運轉控制頁 (按 Monitor 進入，按 Return 回主畫面)

按鈕	用途	備註
Home	全機回原點	會問「Confirm home?」→ Yes
Start	開始 / 續跑生產	未回原點會自動先回原點再生產
Pause	暫停 (減速停止)	再按 Start 即續跑
One Cycle	單循環 (放完一顆就停)	一般生產不用
Clean Out	清機：把機內剩餘 IC 全部放完、盤堆入出料車	會問「Confirm Clean Out?」
Store Hangup	存機台狀態快照給工程師分析	異常時先按這個再通知工程師

面板實體鍵 (START / PAUSE / HOME / ONE CYCLE / CLEAN OUT、警報回復鍵 RETRY / SKIP / ALARM RESET 等) 與畫面按鈕效果相同。

1.3 塔燈與狀態文字

塔燈	狀態文字	意思	OP 動作
綠	RUNNING	正常生產	巡檢即可
黃	Clean Out	清機中	等待完成提示
黃	PAUSE / HALT	停機 (PAUSE = 機內還有 IC)	按 Start 續跑
黃閃	HOMING	回原點中	等待
紅 + 蜂鳴	(彈出警報視窗)	有警報	依第 6 節處理
紅	LOCK / EMG / MOTOR OFF / SAFE DOOR / AIR	安全鎖 / 急停 / 馬達斷電 / 安全門開 / 氣壓不足	排除該條件後狀態自動恢復，再 Start

1.4 Lot 分頁 (建批、結批)

Language

Product

Maintenance

Offset

Speed

Tools

Message

Monitor

Exit

HALT

SECS OFFSAFE NORMALAMR ON

Recipe NameTest20260611UserHonprec

Real/DummyReal

Start ModeInitial

Tray StatusLogsTime DataMap Tray

Loader 2D LeftLoader IDCurrent Sorting Bin :

Loader 2D RightLoader ID

Load0Total0Clear AllSummary

Unload

Auto1Auto2Auto3123000

Unload

Auto4Auto5Auto6456000

Lot

Lot No.Lot StartLot End

Lot No.	Src

Lot Manual Edit

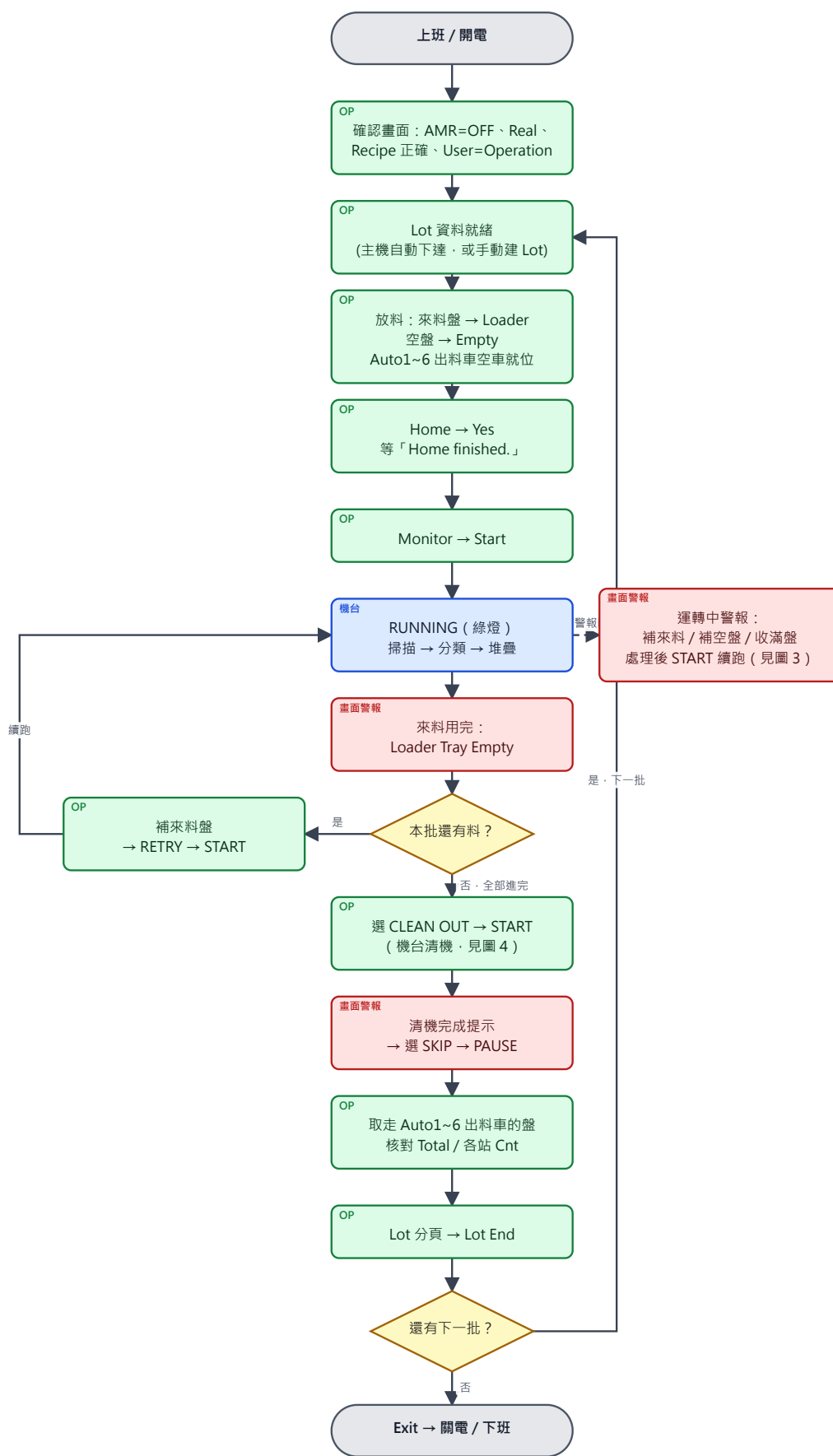
Add LotEdit LotRemove Lot

畫面文字 (英 / 中)	用途
Lot No.	輸入 Lot 編號
Add Lot / 新增 Lot	把 Lot No. 加入清單
Edit Lot / Remove Lot	修改、移除清單列
Update WebAPI / 更新 WebAPI 資料	向廠內系統下載該批 2D/Bin 資料 (按下後按鈕顯示 Updating ... · 變回原字樣即完成)
Lot Start / Lot 啟動	把清單的 Lot 設為作用中 · 開批
Lot End / Lot 結束	結批 (清單清空)
清單欄位 Lot No. / Src / 2D / Sorted	Src = 資料來源 ; 2D = 已載入的 2D 筆數 (必須 > 0 才能 Start) ; Sorted = 已分類數

提示：雙擊 Lot 列可看該批 2D 明細。

2. 一批料的作業總覽

圖 1 非 AMR 模式：一批料的作業總覽



機台自動動作

操作員 (OP) 要做的事

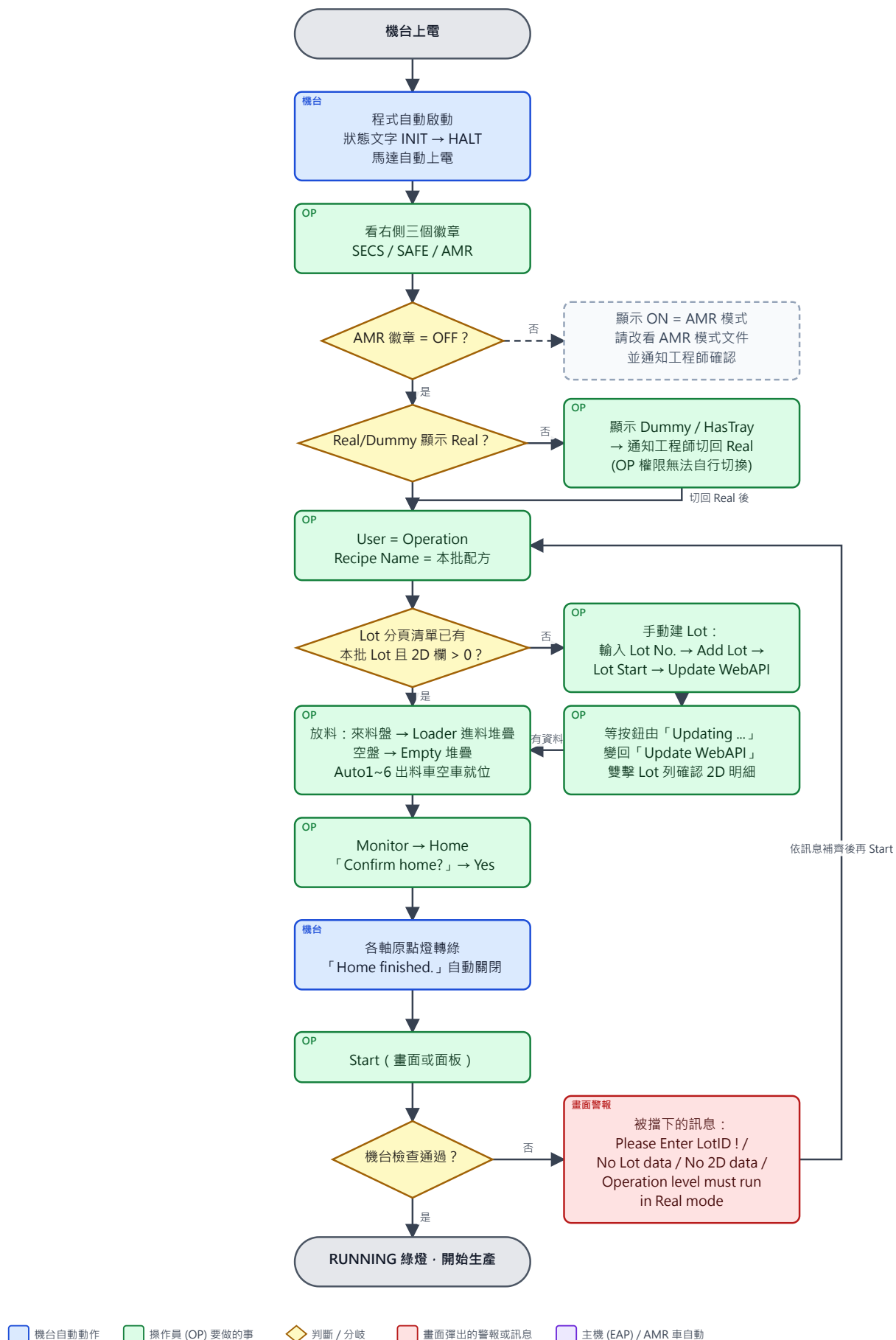
判斷 / 分岐

畫面彈出的警報或訊息

主機 (EAP) / AMR 車自動

3. 開機到開始生產

圖 2 非 AMR 模式：開機到開始生產



3.1 逐步說明

步	動作	你會看到 / 注意
1	機台上電	程式自動啟動，狀態 INIT → HALT，馬達自動上電（若沒上電，按面板 Power On）
2	看右側三個徽章	AMR 必須是 OFF 。若是 ON，代表機台在 AMR 模式，請改看 AMR 模式文件並通知工程師
3	看 Real/Dummy	必須顯示 Real 。不是的話找工程師切換（OP 權限不能自己切）
4	User 選 Operation；確認 Recipe Name	換配方要停機且由領班 / 工程師決定
5	Lot 資料	A. 主機自動下達 （SECS 徽章 ONLINE）：Lot 分頁清單會自動出現本批，2D 欄自動變成 > 0，OP 只需確認。 B. 手動 ：Lot No. 輸入 → Add Lot → Lot Start → Update WebAPI → 等按鈕變回「Update WebAPI」→ 雙擊 Lot 列確認有 2D 明細
6	放料	來料盤放入 Loader 進料堆疊（左 = Loader1、右 = Loader2）；空盤放入 Empty 空盤堆疊；Auto1~6 出料車確認是空車並就位。 非 AMR 模式不會用到 Color（身分盤）區，可留空
7	Monitor → Home → 「Confirm home?」Yes	回原點監看畫面各軸原點燈轉綠，顯示 Home finished. 後自動關閉
8	Start（畫面或面板）	狀態 RUNNING、綠燈。機台開始：Loader 取盤 → CCD 掃描 → 分類臂放 IC 到 Auto → 滿盤堆入出料車

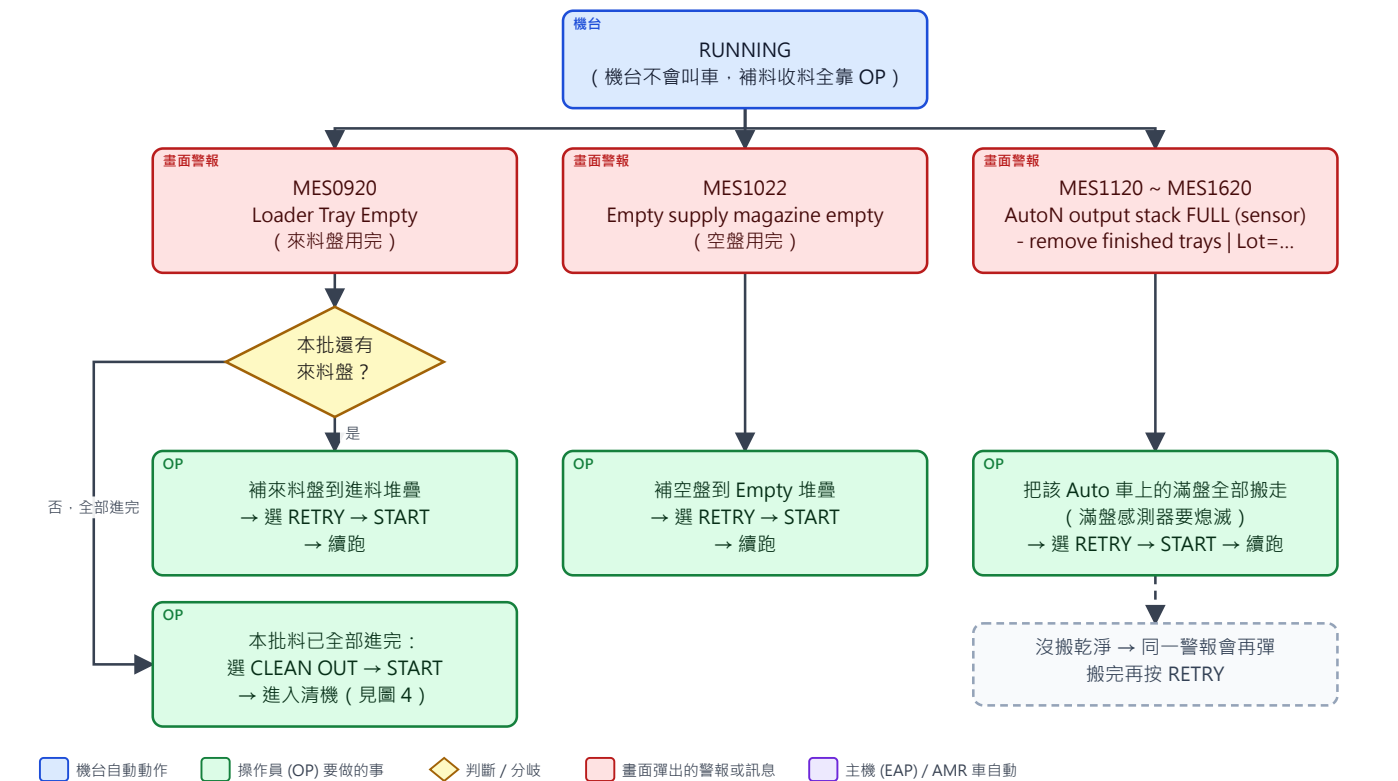
3.2 Start 被擋下時的訊息

訊息	意思	處置
Please Enter LotID !	沒有 Lot 編號	Lot 分頁輸入 Lot No. 並 Add Lot
No Lot data : add at least one Lot before Start !	Lot 清單是空的	Add Lot → Lot Start
No 2D data : load lot 2D/Bin data before Start !	2D 資料還沒下載	Lot Start 後按 Update WebAPI，等 2D 欄 > 0
Lot "xxx" has no 2D data loaded yet.	這一批沒有 2D	同上，針對該批
Operation level must run in Real mode. ...	目前是 Dummy / HasTray	請工程師切回 Real
Confirm home?	尚未回原點	按 Yes，回原點完成後自動續跑

4. 運轉中：OP 要處理的三件事

非 AMR 模式下，**機台不會叫車**，所有補料與收料都由人做。機台用警報視窗提醒你，處理完選回復鍵再按 START 即可續跑。

圖 3 非 AMR 模式：運轉中 OP 要處理的三種補料 / 收料



情境	畫面訊息 (Err Code / Message)	你要做的	然後
來料盤用完	MES0920 Loader Tray Empty	本批還有料：補來料盤到進料堆疊	選 RETRY → START
來料盤用完 (本批已全部進完)	同上	不補料	選 CLEAN OUT → START (進入清機 · 見第 5 節)
空盤用完	MES1022 Empty supply magazine empty	補空盤到 Empty 堆疊	選 RETRY → START
某站出料堆疊滿	MES1120 ~ MES1620 AutoN output stack FULL (sensor) - remove finished trays Lot=...	把該 Auto 車上的滿盤全部搬走 (訊息會告訴你是哪一批) · 直到滿盤感測器熄滅	選 RETRY → START 。 沒搬乾淨同一警報會再彈

4.1 運轉中巡檢重點

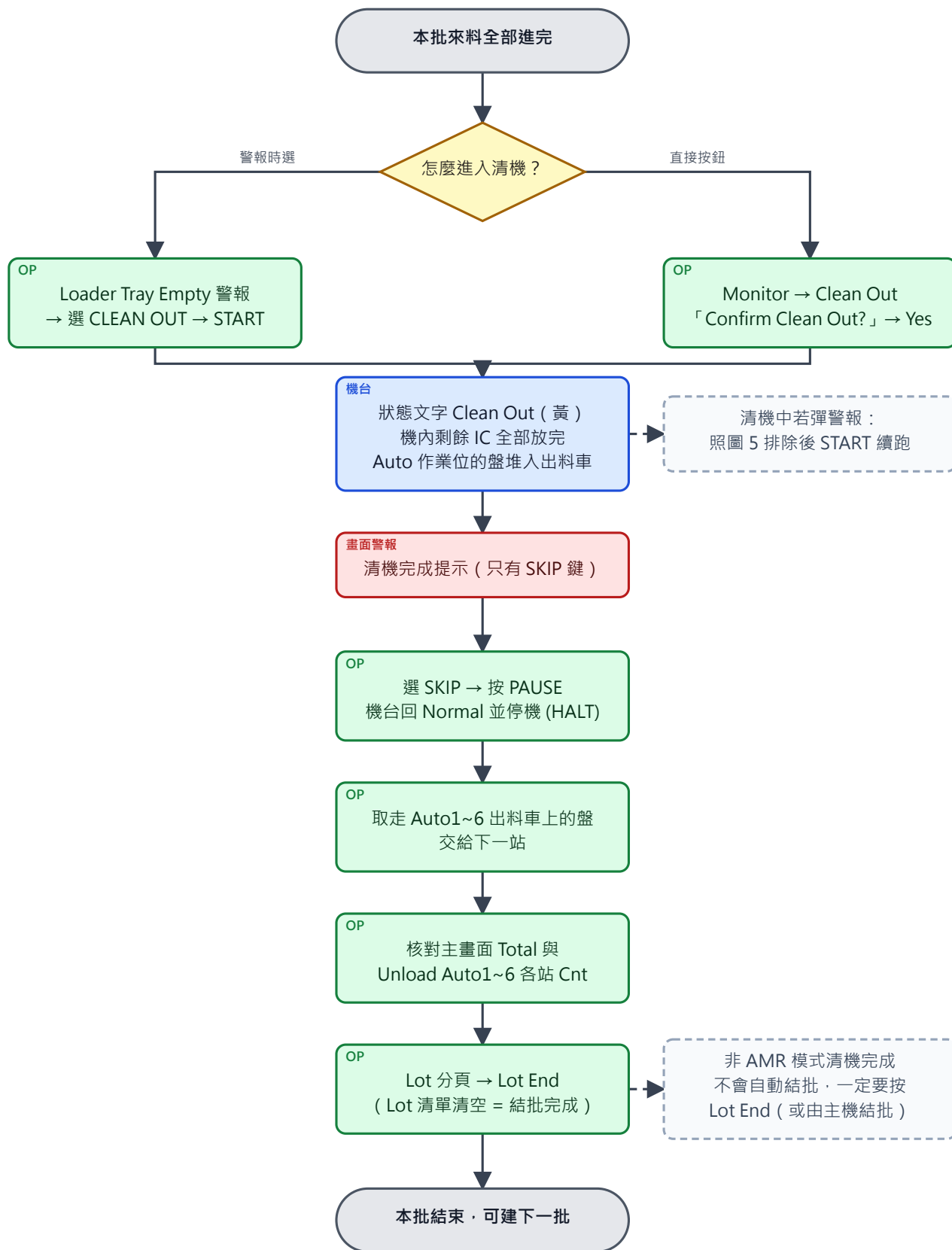
- 塔燈綠 = 正常；黃 = 暫停或清機；紅 + 蜂鳴 = 看畫面。
- 主畫面 Tray Status 分頁的 Loader 2D Left / Right 盤面顯示目前掃描與分類進度。
- Unload Auto1~6 面板：Cnt 在增加代表該站正常收料。
- 暫停：按 Pause · 機台減速停止；再按 Start 續跑。

4.2 運轉中不要做的事

- 不要打開安全門 (會停機並彈 Safety Door Open · 關門後選 RETRY → START) 。
- 不要按急停 (急停後需釋放急停 → 重新 Home → Start) 。
- 不要換 Recipe、不要按 Clear All、不要切 Real/Dummy、不要進 Maintance 改設定。
- 不要在機台動作中用手伸進 Auto 站或 Loader 站取放盤；要搬盤請先 Pause 。

5. 批尾：清機與結批

圖 4 非 AMR 模式：批尾清機與結批



機台自動動作

操作員 (OP) 要做的事

判斷 / 分歧

畫面彈出的警報或訊息

主機 (EAP) / AMR 車自動

步	動作	說明
1	進入清機	兩種方式：(a) 來料用完的 Loader Tray Empty 警報選 CLEAN OUT → START；(b) Monitor → Clean Out → 「Confirm Clean Out?」Yes
2	等機台清機	狀態文字 Clean Out (黃)。機台把機內剩餘 IC 全部放完、各 Auto 作業位的盤堆入出料車、空盤回收
3	清機完成提示	彈出只有 SKIP 鍵的提示 → 選 SKIP → 按 PAUSE 。機台回一般模式並停機 (HALT)
4	收料	把 Auto1~6 出料車上的盤全部取走交給下一站
5	核對	主畫面 Total 與 Unload Auto1~6 各站 Cnt
6	結批	Lot 分頁 → Lot End 。Lot 清單清空 = 結批完成

注意：非 AMR 模式下清機完成不會自動結批，一定要按 Lot End (或由主機結批)。沒結批就建下一批，資料會混在一起。

6. 警報視窗 (Note) 處理通則

Note

Err Code

Message

4

In Shutt

In Buf

TNT1

TNT2

TNT3

Out Buf

5

System Error

9

6

3

In Shuttle

In Carrier

2

In Arm R

In Shuttle

In Arm F

1

Color

Fix1

Fix2

Fix3

Auto1

Auto2

Auto3

Out Shuttle

8

Loader Buf

Empty Buf

Color Buf

System

A1 Buf

A2 Buf

A3 Buf

Auto Knock

Catch Tray

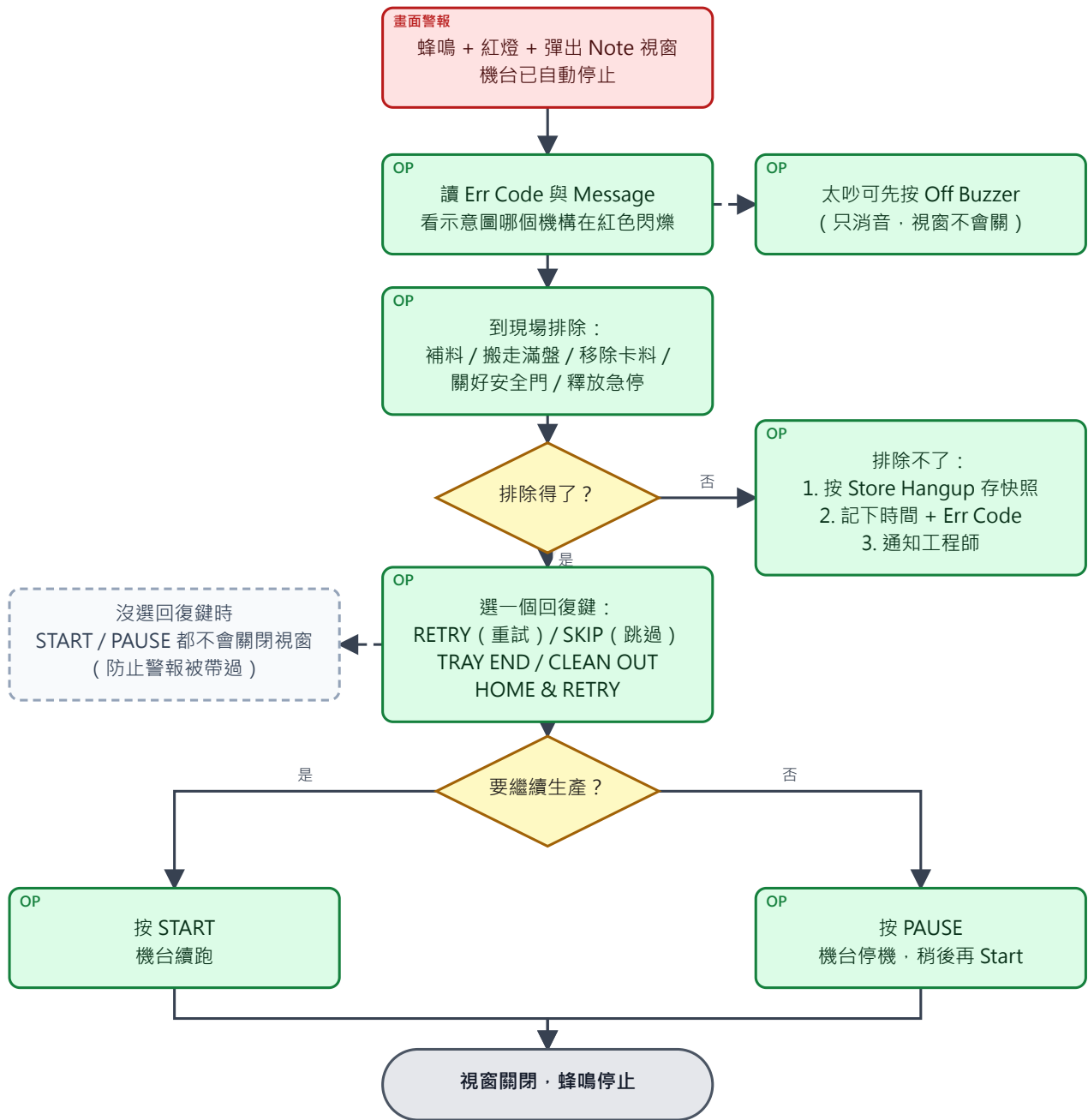
START

PAUSE

Off Buzzer

13:13:59 Safe Door Front is Opened
13:13:59 Safe Door Right is Opened
13:13:59 Safe Door Left is Opened
13:13:59 Safe Slide Door Right is Opened
13:13:59 Safe Slide Door Left is Opened
13:13:59 Safe Door Auto6 is Opened

圖 5 警報視窗 (Note) 處理通則 — 兩種模式共用



□ 機台自動動作
 □ 操作員 (OP) 要做的事
 ◇ 判斷 / 分歧
 □ 畫面彈出的警報或訊息
 □ 主機 (EAP) / AMR 車自動

1. 蜂鳴 + 紅燈 + 彈出 Note 視窗時，機台已自動停止。
2. 讀 **Err Code** 與 **Message**；機台俯視示意圖上紅色閃爍的就是出事的機構。
3. 太吵可先按 **Off Buzzer** (只消音，視窗不會關)。
4. 到現場排除 (補料、搬走滿盤、移除卡料、關好安全門、釋放急停)。
5. 選一個回復鍵，再按 **START** (續跑) 或 **PAUSE** (停機)。

回復鍵	意思
RETRY	重試剛才失敗的動作 (最常用)
SKIP	跳過這顆 / 這個動作
TRAY END	這一盤結束

回復鍵	意思
CLEAN OUT	進入清機
HOME & RETRY	先回原點再重試

沒選回復鍵時，**START / PAUSE** 都不會關閉視窗（防止警報被帶過）。純提示訊息（沒有回復鍵）可直接關閉。

6.1 常見警報與處置

訊息	原因	處置
Safety Door Open	安全門開	關門 → RETRY → START
Emergency Stop	急停被按	釋放急停 → RETRY → 重新 Home → Start
Air Pressure Low	氣壓不足	檢查氣源 → RETRY → START
Motor Alarm / 伺服警報	馬達異常	通知工程師（可能需要馬達電源重置）
SUCxxxx 吸嘴真空錯誤	吸不起 IC 或 IC 掉落	檢查該吸嘴下方 IC 位置 → RETRY；連續發生通知工程師
WAR0475 2D code not found in any lot : <碼>	讀到的 2D 不在本批工單內	RETRY 重拍；仍不行選 SKIP（該類進 Error 流道）並通知領班
Top CCD Connect not ready / API not ready	相機連線異常	RETRY；仍不行通知工程師
AutoN Feed Tray Miss / Push Tray Miss	Auto 站盤子沒到位	檢查該站盤子是否放正 → RETRY
Loader Tray has IC, please remove	排空盤時盤上還有 IC	取走 IC → RETRY

6.2 排除不了怎麼辦

1. 按 **Store Hangup** 存機台狀態快照（檔案會存到 D:\HT160S_StateRecord\ 並自動開啟資料夾）。
2. 記下時間、Err Code、Message。
3. 通知工程師。不要重複亂按回復鍵。

7. 暫停、急停、關機

情境	步驟
暫停	Pause → 機台減速停止 → 再按 Start 續跑
急停後復歸	釋放急停 → 警報選 RETRY → START → Home → Start
換班交接	記錄目前 Lot、Load / Total 數、有無未處理警報
關機	確認已清機完成、Lot End 已按、機內無 IC → 上方功能列 Exit → 關電

8. 一頁對照卡

狀況	動作
要開始生產	AMR=OFF、Real、Recipe 對、Lot 有 2D → 放料 → Home → Start
Loader Tray Empty、還有料	補來料盤 → RETRY → START
Loader Tray Empty、本批進完	CLEAN OUT → START
Empty supply magazine empty	補空盤 → RETRY → START
AutoN output stack FULL	搬走該站滿盤 (感測器熄滅) → RETRY → START
清機完成提示	SKIP → PAUSE → 收料 → 核對 → Lot End
任何 Note 警報	排除 → 選回復鍵 → START 或 PAUSE
排除不了	Store Hangup → 記錄 → 通知工程師
主機要 Lot 資料但清單沒出現	Lot No. → Add Lot → Lot Start → Update WebAPI

附錄 名詞

名詞	意思
Lot / 批	一張工單；機台用 Lot 編號查 2D 對照表
2D	每顆 IC 上的二維條碼；機台靠它查 Bin 與 Lot
Bin / 流道	分類等級；每個 Bin 對應一個 Auto 出料站
Auto1~6	六個出料站，各有一台出料車 (堆疊車)
Loader	進料站 (左 Loader1、右 Loader2)，來料盤放這裡
Empty	空盤供應站
Color	身分盤 (2D 標籤盤) 供應站，只有 AMR 模式使用
Clean Out / 清機	把機內剩餘 IC 全部放完、盤堆入出料車
Home / 回原點	所有軸回機械原點，每次開機或急停後必做
Note	警報視窗